

C05 · От потребности к работе и доказательству

Проверка требований и границ изменения

Исходная фраза	Пробел	Уточнение / оставшийся вопрос
Регистрация — REQ-REG	Не определены «быстро», доля успешных первых попыток и условия помощи.	D05: ≥9 из 10 представителей впервые создают корректную карточку без помощи за ≤3 мин; одинаковое задание, готовые вузовские идентификаторы, время от открытия до подтверждения. До теста согласовать состав карточки и выбор представителей.
Обратная связь — REQ-FBK	Смешаны срок подготовки отзыва человеком и доставка уже отправленного отзыва.	D05: отправленный отзыв доступен команде ≤1 мин; подготовка — 2 рабочих дня после контрольной точки, просрочка учитывается отдельно. Согласовать рабочий календарь и порядок напоминаний; ПО не гарантирует своевременность человека.
Панель — REQ-DASH	Не заданы задержка обновления, полнота данных и конкурентная нагрузка.	D05: подтверждённый статус виден ≤5 мин; все разрешённые записи набора на 500 студентов включены. PERF-01 отдельно: р95 ≤2 с при 50 виртуальных пользователях на согласованном стенде. Сохранность статуса не заменяет актуальность.
Доступ — REQ-ACC	Не определены механизм входа, разрешения ролей и запрещённые действия.	D05: SSO и согласованная матрица ролей; чтение/изменение закрытых данных другой команды отклоняется. Проверить положительные и отрицательные сценарии. Числовой порог удобства входа не задан — уточнить у владельца продукта.

Уточнение и изменение основы

Просьба	Уточнение / изменение	Основание и уполномоченный
Уточнение: пояснение обязательного поля карточки	Добавить понятную подсказку к уже согласованному полю без новых данных, функций или изменения критериев REQ-REG.	Владелец продукта приоритизирует в границах P02; техлид/РП проверяют влияние на объём и план. Проверка — повтор REQ-REG; если меняются обязательства, нужна отдельная процедура изменения.
Изменение: хранить полные тексты работ	Добавляет исключённую в C04 возможность, хранение данных и эксплуатационные обязанности; это не уточнение формы или ссылки.	РП оценивает сроки/стоимость/риски и обращается к куратору по изменению границ авторизации (D07/P01); при переносе даты — P03. Позиции ИБ и эксплуатации обязательны по их предмету. P02 не разрешает расширение границ.

C05 · От потребности к работе и доказательству

Модель содержания: управление, среда и функциональные пакеты

ID	Результат / пакет работ	Граница	Критерий завершения
1	Управление, требования и регламент процесса	Устав, план, риски/изменения, критерии, ответственность за статусы и измерение эффекта. Не включает разработку функций.	Зафиксированы границы, владельцы P01–P06 и регламента, критерии D05, выборка M03 и протокол M01–M04; решения и изменения прослеживаются.
2	Архитектура и среда эксплуатации	Хостинг, конфигурация, развёртывание, мониторинг и механизм резервирования. SSO — пакет 4; приёмочные испытания — пакет 5.	Среда воспроизводимо разворачивается; конфигурация и мониторинг описаны, резервная копия создаётся. Доказательство восстановления принимается в пакете 5.
3	Функциональный веб-сервис — родитель пакетов 3.1–3.4	Команды, точки/статусы/уведомления, обратная связь и панель. Родитель — сумма дочерних пакетов, не дополнительная работа.	Завершены 3.1–3.4 и предоставлена общая версия для приёмки в пакете 5. В оценках не складывать родителя повторно с детьми.
3.1	Регистрация и карточка команды	Форма, проверка состава и обязательных полей, сохранение карточки и исправление найденных препятствий. Вход обеспечивает пакет 4.	Карточка создаётся и валидируется; функциональные проверки пройдены. Пользовательская приёмка REQ-REG — в пакете 5.
3.2	Контрольные точки, статусы и уведомления	Сроки, история согласованных изменений и подтверждений, ссылки на результаты, уведомления о событиях/просрочке. Полные тексты не храним.	Изменения имеют автора и время; согласование срока сохраняется в истории; уведомления проверены. Подтверждённые данные защищены от потери по REL-01.
3.3	Обратная связь руководителя	Отправка, хранение, доставка и показ отзыва; журнал ожидания ответа и напоминания используют события 3.2 без дублирования механизма.	Отправка и показ работают; сроки подготовки и доставки учитываются отдельно. REQ-FBK и синхронизация часов проверяются в пакете 5.

ИСП: 6 результатов верхнего уровня; результат 3 раскрыт в 3.1–3.4. Учёт затрат ведётся по конечным пакетам. Дополнительный обмен и SSO разделены согласно предложенным границам C04.

C05 · От потребности к работе и доказательству

Модель содержания: панель, интеграции, проверки и передача

ID	Результат / пакет работ	Граница	Критерий завершения
3.4	Панель координатора	Сводка разрешённых статусов, обновление после подтверждения, фильтры отклонений. Дополнительный внешний обмен здесь не реализуется.	Панель собирается из подтверждённых данных с учётом ролей. Приёмка задержки/полноты REQ-DASH и нагрузки PERF-01 — в пакете 5.
4	SSO, роли и обследование внешнего обмена	Обязательный SSO и проверки прав на сервере; внешние интеграционные проверки. Отдельно — контракт и оценка дополнительного обмена; реализация вне выбранной базы до решения.	SSO и матрица прав реализованы, внешняя проверка выполнена; REQ-ACC предъявлен пакету 5. По обмену — отдельная оценка и решение о включении, без подмены SSO.
5	Приёмочные испытания и безопасность	Полный сценарий, пользовательская проверка, нагрузка, восстановление и полный цикл ИБ. Разработчики устраняют дефекты в своих пакетах; здесь — испытания и повторная проверка.	Есть протоколы REQ-REG/FBK/DASH/ACC, PERF-01 и REL-01 на согласованной версии; дефекты закрыты либо рассмотрены уполномоченными. ИБ отдельно оформляет решение P05.
6	Передача, обучение поддержки и пилот	Инструкции, обучение, каналы обращений, развёртывание принятой версии и сопровождение двух направлений. Измерения эффекта организует пакет 1.	Поддержка выполняет учебное обращение и знает восстановление; пакет выпуска принят эксплуатацией для P04, пилот открыт после допуска, передача документирована.

ИСП: 6 результатов верхнего уровня; результат 3 раскрыт в 3.1–3.4. Учёт затрат ведётся по конечным пакетам. Дополнительный обмен и SSO разделены согласно предложенным границам C04.

C05 · От потребности к работе и доказательству

Трассировка: потребность → требование → работа → доказательство

Потребность	Проверяемое требование	Работа	Проверка и доказательство
REQ-REG	D05 / REQ-REG: ≥9 из 10 представителей впервые создают корректную карточку без помощи за ≤3 мин.	3.1: форма, валидация, исправления. 5: пользовательское испытание по единому сценарию.	10 представителей, готовые тестовые идентификаторы, одинаковое задание. Засечь открытие формы → подтверждение; сохранить время, корректность, помощь и ошибки каждого. Успех — не менее 9 соответствующих попыток.
REQ-FBK	D05 / REQ-FBK: отправленный отзыв виден команде ≤1 мин. Отдельно: подготовка отзыва за 2 рабочих дня после точки.	3.3: отправка и доставка/показ, учёт ожидания. 3.2: события и напоминания. 1: регламент ответов. 5: проверка.	На синхронных часах записать отправку руководителем и появление у команды; разница ≤60 с. Отдельный журнал: срок точки, срок ответа по календарю, факт и просрочка. Проверка хранения отзыва не доказывает срок доставки.
REQ-DASH	D05 / REQ-DASH: подтверждённое изменение видно ≤5 мин; в сводке все разрешённые записи набора на 500 студентов.	3.2: подтверждение и событие статуса. 3.4: обновление сводки и ролевые фильтры. 5: актуальность, полнота и нагрузка.	Изменить заданные статусы; сравнить время подтверждения и появления на панели (≤300 с), сверить разрешённые записи с эталоном. Отдельный отчёт PERF-01: p95 ≤2 с, 50 одновременных виртуальных пользователей, 500 записей, согласованный стенд.
REQ-ACC	D05 / REQ-ACC: SSO; разрешены только операции матрицы ролей; закрытые данные другой команды недоступны для чтения/изменения.	4: SSO, серверная авторизация и ролевые ограничения. 5: испытания прав и безопасности. 6: инструкции доступа.	Тестовые аккаунты по ролям; положительный вход/разрешённые операции и отрицательные попытки межкомандного чтения/изменения. Протокол и журналы без реальных персональных данных; скрытая кнопка сама по себе защиту не доказывает.